

第四章 随机变量的数字特征

§1 数学期望

§2 方差

§3 协方差及相关系数

§4 矩、协方差矩阵

§5 本章小结

方差的性质:

1. 设 C 是常数, 则有 $D(C) = 0$

证明:

$$D(C) = E\{[C - E(C)]^2\} = 0$$

2. 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有 $D(CX) = C^2 D(X)$

证明:

$$\begin{aligned} D(CX) &= E(C^2 X^2) - [E(CX)]^2 \\ &= C^2 \{E(X^2) - [E(X)]^2\} = C^2 D(X) \end{aligned}$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 。特别地, 若 X, Y 相互独立, 则有 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

证明:

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E\{[(X + Y) - E(X + Y)]^2\} \\ &= E\{[(X - E(X)) + (Y - E(Y))]^2\} \\ &= E\{[X - E(X)]^2\} + E\{[Y - E(Y)]^2\} \\ &\quad + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \end{aligned}$$

若 X, Y 相互独立, $X - E(X)$ 与 $Y - E(Y)$ 相互独立, 有

$$\begin{aligned} &E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= E[X - E(X)]E[Y - E(Y)] = 0 \end{aligned}$$

于是 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

将上述三项性质, 若 X, Y 相互独立, a, b, c 是常数, 则有:

$$D(aX + bY + c) = a^2 D(X) + b^2 D(Y)$$

这一性质可推广至任意有限个随机变量线性组合的情况

$$4. D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = E(X)) = 1$$

例6. 设活塞直径(cm) $X \sim N(22.40, 0.03^2)$, 气缸直径 $Y \sim N(22.50, 0.04^2)$, X, Y 相互独立, 求任取一只活塞和一只气缸, 求活塞能装入气缸的概率。

解: 由正态分布和的分布规律, 有

$$X - Y \sim N(-0.10, 0.05^2)$$

于是

$$\begin{aligned} P\{X \leq Y\} &= P\{X - Y \leq 0\} \\ &= P\left\{\frac{(X - Y) - (-0.10)}{0.05} \leq \frac{0 - (-0.10)}{0.05}\right\} \\ &= \Phi(2) = 0.9772 \end{aligned}$$

定理： 令 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为iid随机变量, $\mu = E(X_i)$, $\sigma^2 = D(X_i)$ 。定义**样本均值**为

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本方差为

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

统计
基础

则

$$E(\bar{X}_n) = \mu,$$

$$D(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E(S_n^2) = \sigma^2$$

兼听则明
偏信则暗

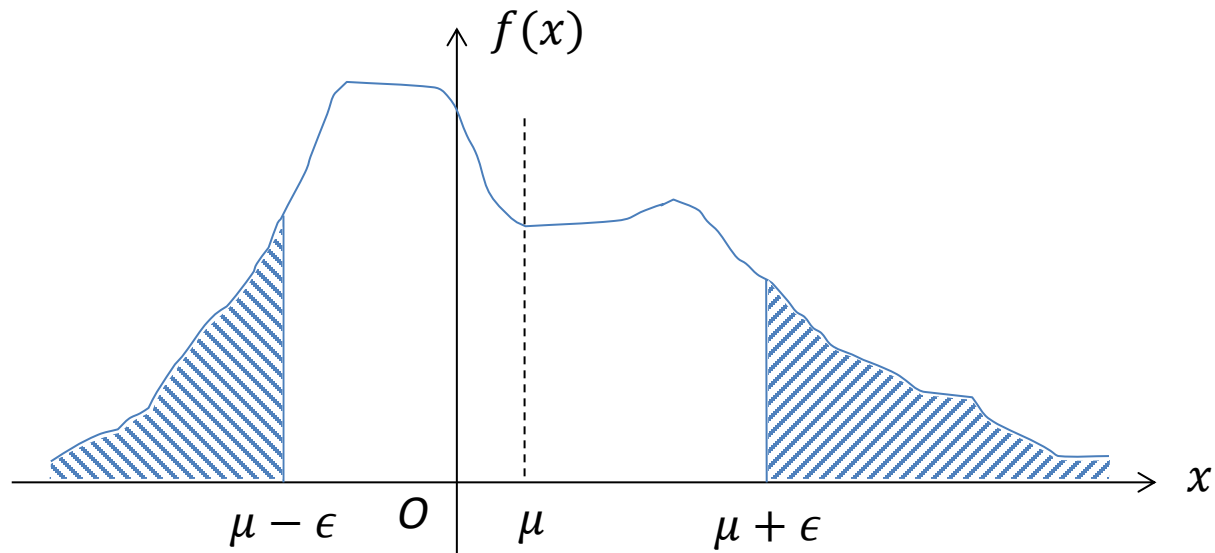
定理：切比雪夫(Chebyshev)不等式

设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$ ，方差 $D(X) = \sigma^2$ ，则对于任意正数 ϵ ，不等式

$$P\{|X - \mu| \geq \epsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

(等价于： $P\{|X - \mu| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$)

成立。



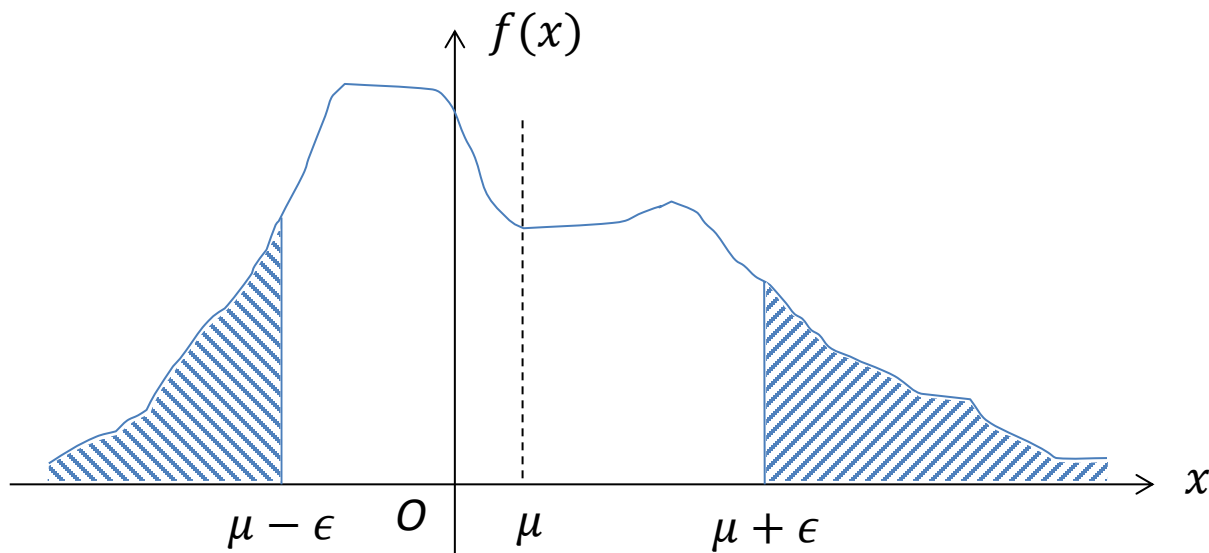
证明:

$$P\{|X - \mu| \geq \epsilon\}$$

$$= \int_{|x-\mu| \geq \epsilon} f(x) dx \leq \int_{|x-\mu| \geq \epsilon} \frac{|x - \mu|^2}{\epsilon^2} f(x) dx$$

$$\leq \frac{1}{\epsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

$$= \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$



由切比雪夫(Chebyshev)不等式证明下面的性质:

$$D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = E(X)) = 1$$

证明: 由方差定义, 若 $X = \text{Const}$, 则显然, $D(X) = 0$

若 $D(X) = 0$, 假设 $P(X = E(X)) < 1$, 即存在 $\epsilon > 0$, 使得 $P(|X - E(X)| \geq \epsilon) > 0$, 但注意到切比雪夫不等式有

$$P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2} = 0$$

与假设矛盾, 于是 $P(X = E(X)) = 1$

§3 协方差(Covariance)及相关系数

对于二维随机变量 (X, Y) ，除了需要讨论 X 与 Y 的数学期望和方差外，还需讨论 X 与 Y 之间相互关系的数字特征

协方差的定义：

量 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的**协方差**，记为 **$\text{Cov}(X, Y)$** ，即

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为随机变量 X 与 Y 的**相关系数**， **ρ_{XY}** 无量纲，有时又称为标准协方差

协方差的性质:

$$1. \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$2. \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\begin{aligned} \text{证: } \text{Cov}(X, Y) &= E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= E\{XY - YE(X) - XE(Y) + E(X)E(Y)\} \\ &= E(XY) - 2E(X)E(Y) + E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

$$3. \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y) \quad a, b \text{ 是常数}$$

$$4. \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

注意, 上述公式中若 $X = Y$, 则退化为

$$1. \text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$2. \text{Cov}(X, X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$3. \text{Cov}(aX, bX) = abD(X) \quad a, b \text{ 是常数}$$

随机变量和的方差

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= E\{[(X + Y) - E(X + Y)]^2\} \\ &= E\{[(X - E(X)) + (Y - E(Y))]^2\} \\ &= E\{[X - E(X)]^2\} + E\{[Y - E(Y)]^2\} \\ &\quad + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

若 X 与 Y 相互独立, 则有

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

例1. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布, 求 X 与 Y 的相关系数

解:

$$f(x, y)$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

由前面第三章第二节例10有

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

由本章第一、第二节有

$$E(X) = \mu_1, E(Y) = \mu_2, D(X) = \sigma_1^2, D(Y) = \sigma_2^2$$

令 $C = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$, 由协方差定义有

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2)f(x, y)dx dy$$

$$= C \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \\ \cdot e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} dx dy$$

$$= C \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \\ \cdot e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right]^2} dy dx$$

做变量代换 $t = \frac{1}{\sqrt{(1-\rho^2)}} \left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right], u = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} t u + \rho \sigma_1 \sigma_2 u^2 \right)$$

$$\cdot e^{-\frac{t^2+u^2}{2}} dt du$$

$$= \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u^2 e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right)$$

$$+ \frac{\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right)$$

$$= \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi} = \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_1 \sigma_2} = \rho$$

1. 二维正态分布密度函数中, 参数 ρ 代表了 X 与 Y 的相关系数
2. 相关系数为零等价于 X 与 Y 相互独立

例2. 已知随机变量 X, Y 分别服从 $N(1, 3^2), N(0, 4^2)$,
 $\rho_{XY} = -1/2$, 设 $Z = X/3 + Y/2$

求: (1) Z 的数学期望和方差, (2) X 与 Z 的相关系数
(3) X 与 Z 是否独立? 为何?

解: (1) $E(Z) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} D(Z) &= D\left(\frac{X}{3}\right) + D\left(\frac{Y}{2}\right) + 2Cov\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right) \\ &= \frac{1}{9}D(X) + \frac{1}{4}D(Y) + \frac{1}{3}Cov(X, Y) \\ &= 1 + 4 + \frac{1}{3}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 3 \end{aligned}$$

(2)

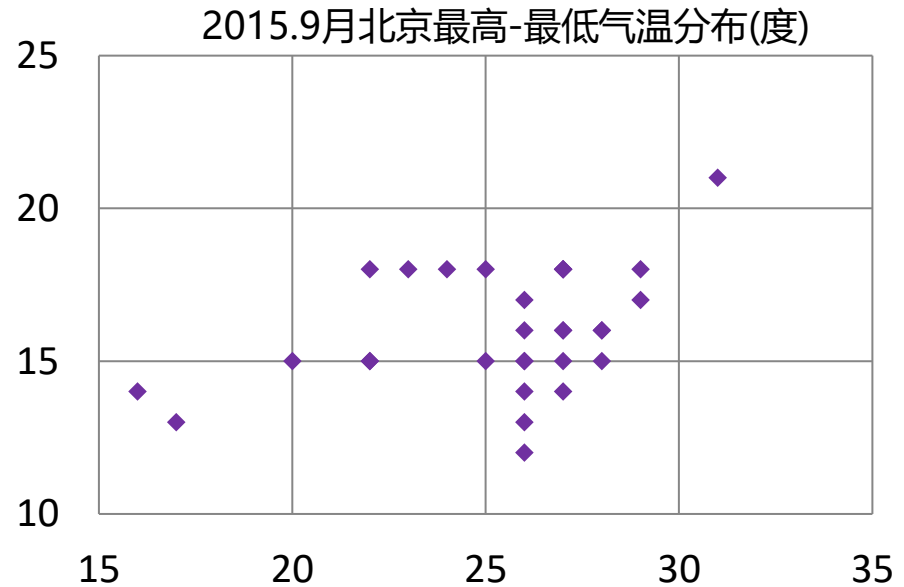
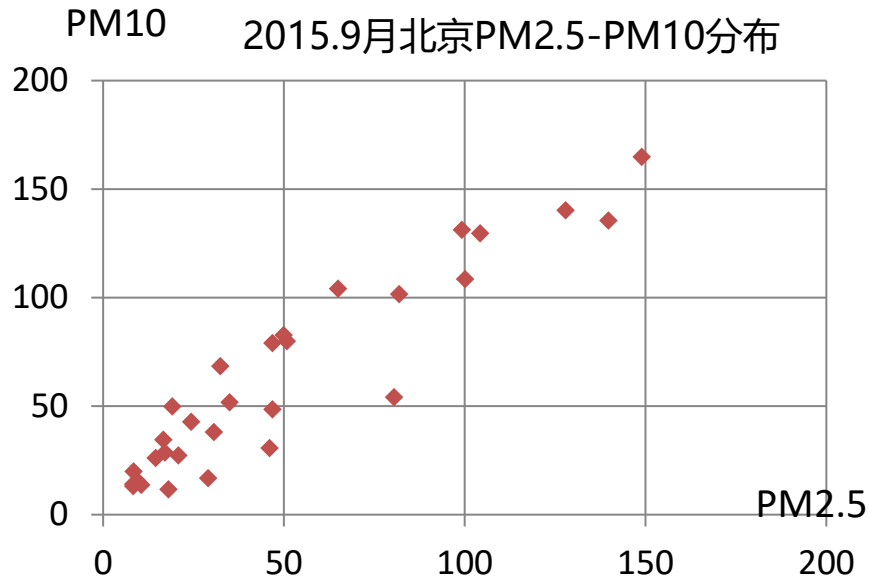
$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}\left(X, \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) \\&= \frac{1}{3} \text{Cov}(X, X) + \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y) \\&= \frac{1}{3} D(X) + \frac{1}{2} \rho_{XY} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} \\&= 3 - 3 = 0\end{aligned}$$

于是

$$\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Z)}} = 0$$

(3) 注意到 X 和 Z 均为正态分布, 于是 X 与 Z 是相互独立的

方差、协方差与相关系数



$$\text{Var}_{\text{PM}_{2.5}} = 1747.489$$

$$\text{Var}_{\text{PM}_{10}} = 2081.414$$

$$\text{Cov} = 1788.025$$

$$\rho = 0.9375$$

$$\text{Var}_{\text{Hi}} = 11.333$$

$$\text{Var}_{\text{Lo}} = 3.895$$

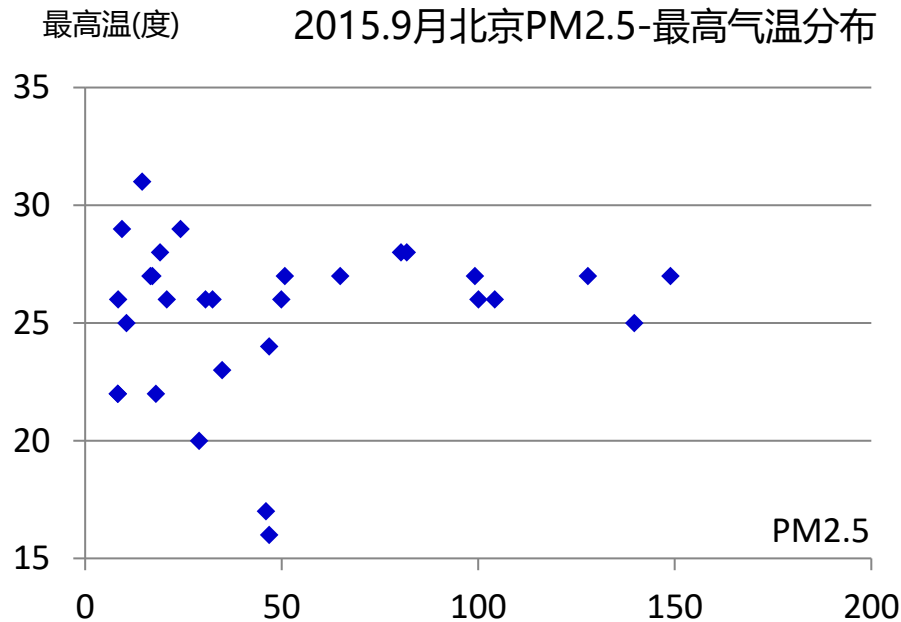
$$\text{Cov} = 2.632$$

$$\rho = 0.3962$$

PM2.5/PM数据源于: <http://www.aqistudy.cn>

气温数据源于: <http://lishi.tianqi.com/>

方差、协方差与相关系数

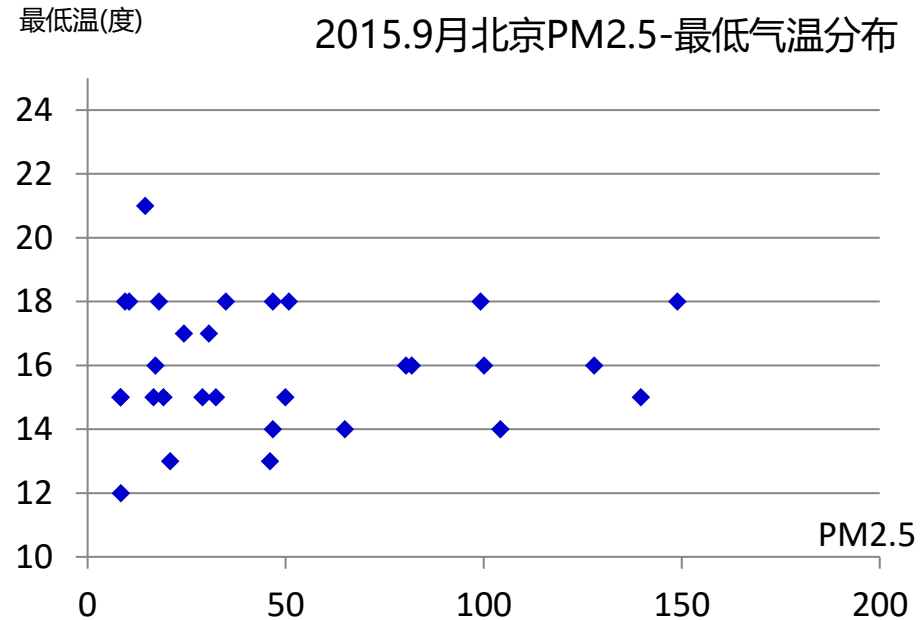


$$\text{Var}_{\text{PM}_{2.5}} = 1747.489$$

$$\text{Var}_{\text{Hi}} = 11.333$$

$$\text{Cov} = 17.647$$

$$\rho = 0.1254$$



$$\text{Var}_{\text{PM}_{2.5}} = 1747.489$$

$$\text{Var}_{\text{Lo}} = 3.895$$

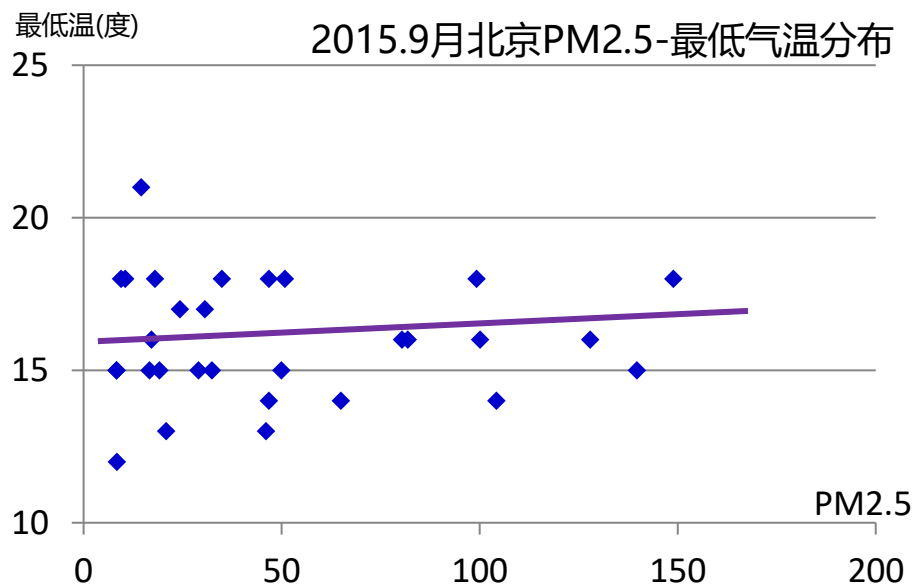
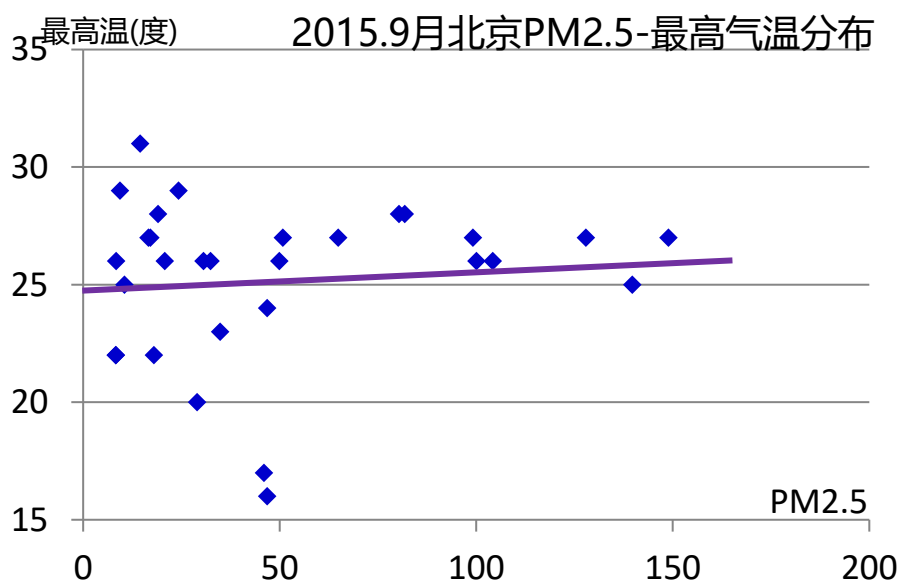
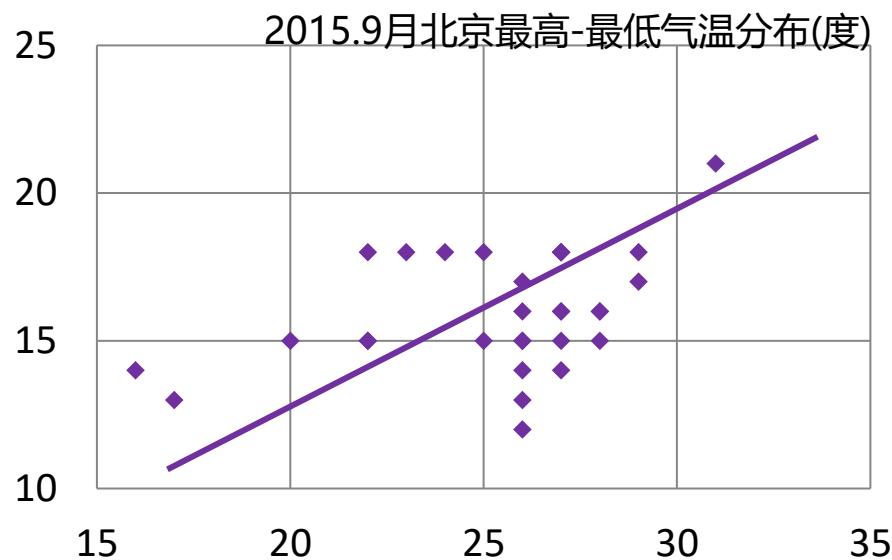
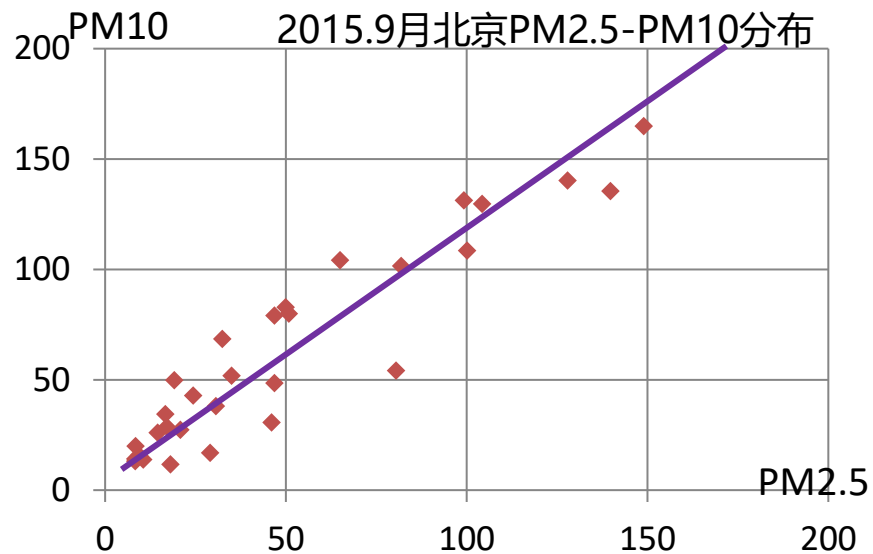
$$\text{Cov} = 1.550$$

$$\rho = 0.0188$$

PM2.5/PM数据源于: <http://www.aqistudy.cn>

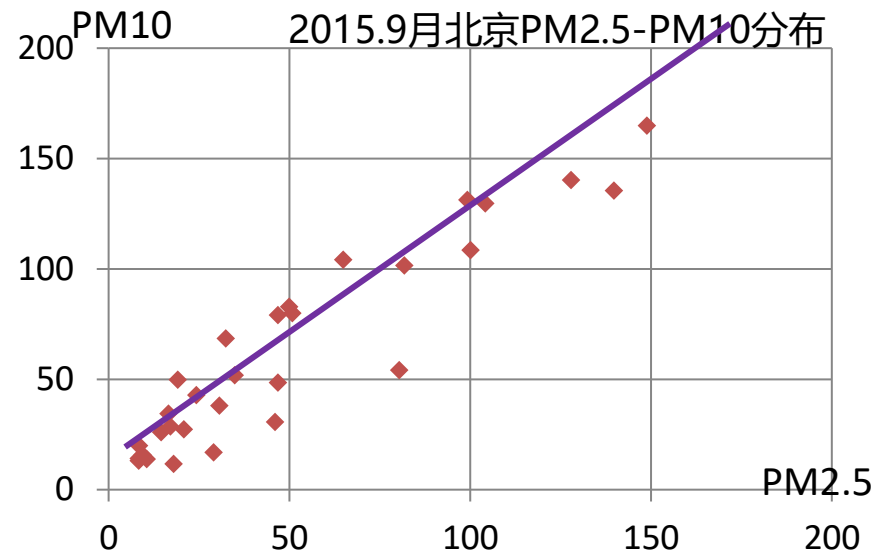
气温数据源于: <http://lishi.tianqi.com/>

相关系数的几何意义



相关系数的几何意义

随机变量 X 与 Y 是否可以通过**线性拟合**(回归)加以逼近



$$\min_{a,b} \left\{ e = E \left[(Y - (a + bX))^2 \right] \right\} \quad (*1)$$

求关于 a, b 的偏导, 并令它们为零, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial e}{\partial a} = 2a + 2bE(X) - 2E(Y) = 0 \\ \frac{\partial e}{\partial b} = 2bE(X^2) - 2E(XY) + 2aE(X) = 0 \end{cases}$$

解得: $a = E(Y) - \frac{E(X)\text{Cov}(X,Y)}{D(X)}, b = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{D(X)}$

代回(*1)

$$e = E \left[\left(Y - E(Y) - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{D(X)} (X - E(X)) \right)^2 \right]$$

$$= D(Y) - \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{D(X)} = D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$$

几何解释:

1. 当 $|\rho_{XY}|$ 较大时, e 较小, X, Y 的线性关系较为紧密; $|\rho_{XY}| = 1, e = 0$, X 与 Y 以概率1线性相关
2. 当 $|\rho_{XY}|$ 较小时, e 较大, X, Y 的线性关系较差;
 $\rho_{XY} = 0$ 时, X 与 Y 完全不相关

随机变量的不相关与独立

定义：若 $\rho_{XY} = 0$ ，则称随机变量 X 与 Y 不相关

注意：是否相关只是针对线性关系而言的， X 与 Y 相互独立则是相对一般关系而言的

随机变量 X 与 Y 不相关即 $\rho_{XY} = 0$ 的等价条件

(1) $\text{Cov}(X, Y) = 0$

(2) $E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ ，即 $E(XY) = E(X)E(Y)$

(3) $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = D(X) + D(Y)$

X 与 Y 相互独立 $\Rightarrow$ X 与 Y 一定不相关，反之则不然

例3. 设 θ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, $\xi = \cos \theta$, $\eta = \cos(\theta + a)$, 这里 a 是常数, 求 ξ 和 η 的相关系数

解:

$$E(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos x \, dx = 0$$

$$E(\eta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(x + a) \, dx = 0$$

$$D(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x \cos x \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} D(\eta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(x + a) \, dx = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x \cos x \right) \Big|_a^{2\pi+a} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos x \cos(x + a) dx = \frac{1}{2} \cos a$$

于是有相关系数:

$$\rho = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}} = \cos a$$

1. $a = 0$ 时, $\rho = 1$, $\xi = \eta$, 存在线性关系
2. $a = \pi$ 时, $\rho = -1$, $\xi = -\eta$, 存在线性关系
3. $a = \frac{\pi}{2}$ 或 $a = \frac{3\pi}{2}$ 时, $\rho = 0$, ξ 与 η 不相关
但 $\xi^2 + \eta^2 = 1$, 因此 ξ 与 η 不独立

§4 矩、协方差矩阵

定义：设 X 和 Y 是随机变量，若 $E(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots$) 存在，则称它为 X 的 k 阶原点矩，简称 k 阶矩。

若 $E\{[X - E(X)]^k\}$ ($k = 2, 3, \dots$) 存在，称它为 X 的 k 阶中心矩

若 $E(X^k Y^l)$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 存在，称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合矩

若 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 存在，称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶中心矩

- 数学期望 $E(X)$ 是 X 的一阶原点矩
- 方差 $D(X)$ 是 X 的二阶中心矩
- 协方差 $Cov(X, Y)$ 是 X 与 Y 的二阶混合中心矩
- 三阶中心矩可以用来衡量随机变量的分布是否有偏
- 更高阶中心矩可以用来衡量随机变量的分布在均值附近的陡峭程度如何

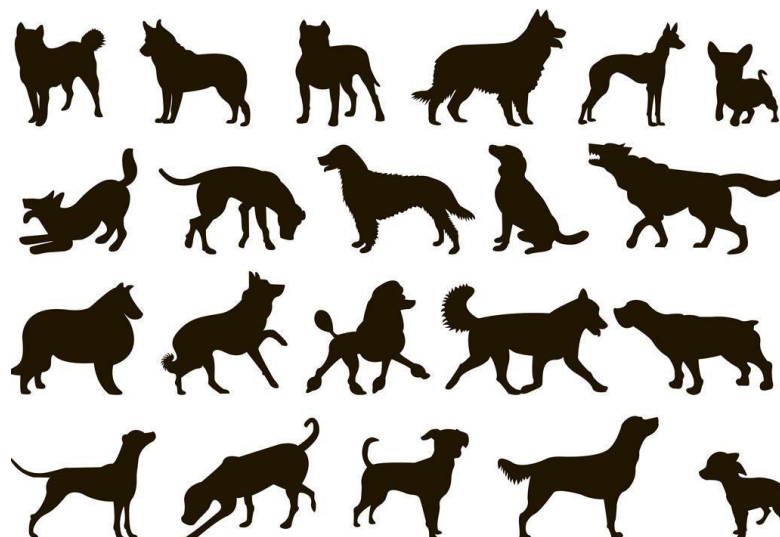
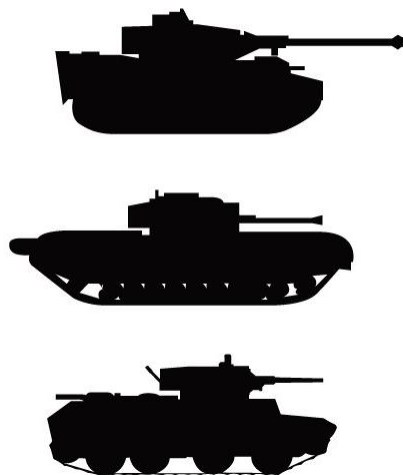
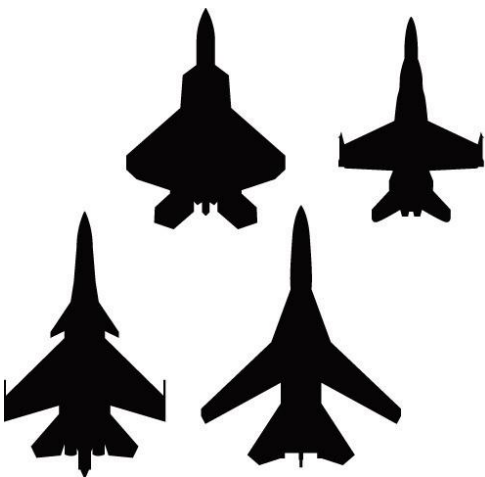
高阶矩很少使用

用于图像识别的Hu矩*

$$m_{pq} = \sum_{y=1}^N \sum_{x=1}^M x^p y^q f(x, y) ,$$

$$\mu_{pq} = \sum_{y=1}^N \sum_{x=1}^M (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y) , p, q = 0, 1, \dots$$

$$\eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^\rho} , \rho = \frac{p+q}{2} + 1$$



* MK Hu , Visual pattern recognition by moment invariants, IRE Transactions on Information Theory, 8(2), 1962

由二阶和三阶归一化中心矩构造了7个不变矩

$$M_1 = \eta_{20} + \eta_{02}$$

$$M_2 = (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}$$

$$M_3 = (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2$$

$$M_4 = (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2$$

$$M_5$$

$$= (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ + (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]$$

$$M_6 = (\eta_{20} - \eta_{02}) [(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})$$

$$M_7$$

$$= (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} + \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\ - (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2]$$

协方差矩阵

设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的二阶混合中心矩, $c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}$, $(i, j = 1, 2, \dots, n)$ 都存在, 则称矩阵

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

为 n 维随机变量的协方差矩阵

1. 协方差矩阵是一个对称非负定矩阵
2. 协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度, 从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究

设 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布, 即

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

引入 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$

协方差矩阵为: $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^{-1} &= \frac{1}{\det \mathbf{C}} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} & (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \\ &= \frac{1}{1 - \rho^2} \left[\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1 \sigma_2} \right. \\ & \quad \left. + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \end{aligned}$$

故

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi(\det \mathbf{C})^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

类似地，可以推广到 n 维：

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}, \mathbf{C} \text{ 是协方差矩阵}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度定义为：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\mathbf{C}|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

n 维正态分布的性质

1. n 维正态变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的每一个分量 X_i ($i=1, 2, \dots$)都是正态变量; 反之, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是正态变量, 且相互独立, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维正态变量;
2. n 维正态变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布 $\Leftrightarrow X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合服从正态分布
3. 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 是 X_j 的线性函数, 则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_k)$ 也服从多维正态分布
4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关

多元正态分布的数字特征与几何意义*

- 从一元分布到多元分布
 - 一元正态分布的一组样本: $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$
 - 多元正态分布的一组样本: $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N\}$

其中, $\mathbf{x}_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id}]^T, i = 1, \dots, N$

用矩阵表示为:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N] = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{N1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1d} & \cdots & x_{Nd} \end{bmatrix}$$

- 密度函数:

$$f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} |\boldsymbol{\Sigma}|^{\frac{1}{2}}} e^{[-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})]}$$

- 多元分布的参数
 - 均值 (d 维向量):

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_d \end{bmatrix}$$

- 协方差矩阵 ($d \times d$ 矩阵):

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \cdots & \sigma_{1d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{d1} & \cdots & \sigma_{dd} \end{bmatrix}$$

σ_{ii} : 第 i 个特征的方差

σ_{ij} : 第 i, j 个特征的协方差

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为对角阵时, 不同特征之间不具备相关性

- 均值与协方差对样本分布的影响：

$$\mu_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

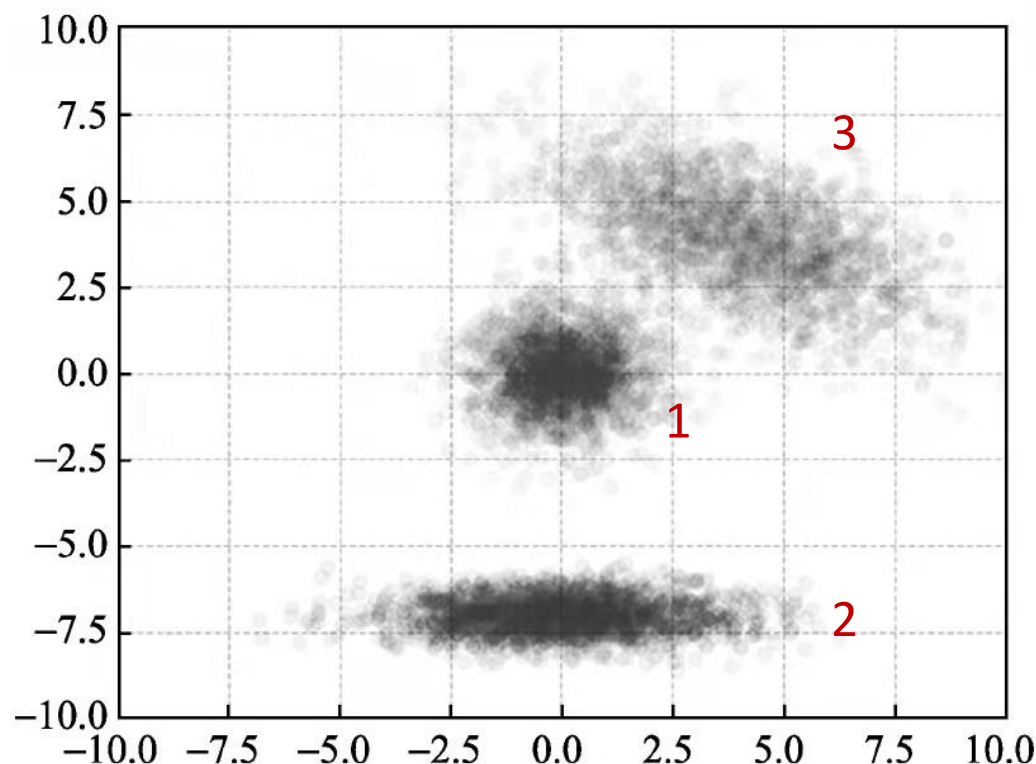
$$\mu_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$\mu_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_3 = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 0.25 \end{bmatrix}$$

1：特征彼此不相关，
形状正圆

2：特征彼此不相关，
第一维特征方差较大

3：两维特征之间负相
关，左上方倾斜椭圆



- 多元正态分布的几何特征：

- 协方差矩阵分解： $\Sigma = Q\Lambda Q^T, QQ^T = I,$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_d \end{bmatrix}$$

- 协方差矩阵的逆：

$$\Sigma^{-1} = (Q\Lambda Q^T)^{-1} = Q\Lambda^{-1}Q^T = \sum_{i=1}^d \frac{1}{\lambda_i} \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$$

- 概率密度表达：

$$\begin{aligned} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) &= \sum_{i=1}^d \frac{1}{\lambda_i} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \\ &= \sum_{i=1}^d \frac{1}{\lambda_i} y_i^2 \end{aligned}$$



$$y_i = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{q}_i$$

(平移, 投影)

- 多元正态分布的几何特征:

- 当 $d = 2$ 时,

$$y_i = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{q}_i$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) &= \sum_{i=1}^2 \frac{1}{\lambda_i} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \\ &= \frac{y_1^2}{\lambda_1} + \frac{y_2^2}{\lambda_2} \end{aligned}$$

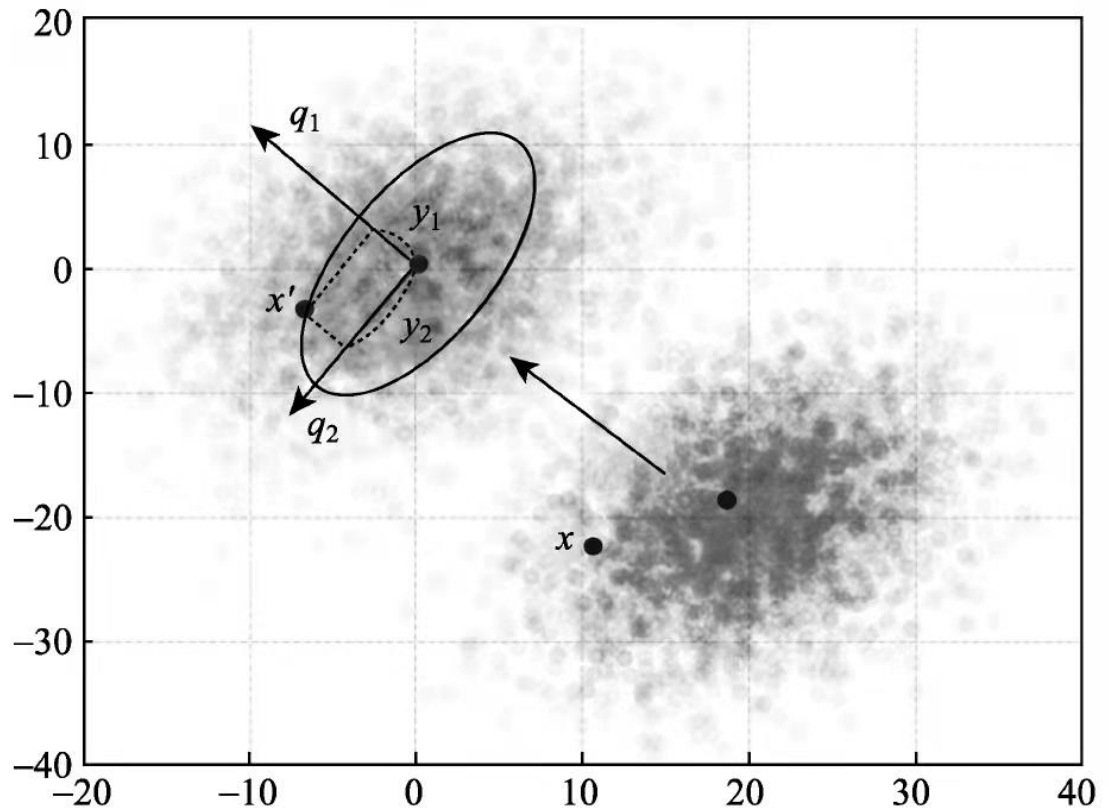
- $\frac{y_1^2}{\lambda_1} + \frac{y_2^2}{\lambda_2} = 1$ 表示椭圆, $\mathbf{q}_1$ 和 $\mathbf{q}_2$ 为其长轴和短轴, 长度分别为 $\sqrt{\lambda_1}$ 和 $\sqrt{\lambda_2}$ 。 y_1 和 y_2 为样本在 $\mathbf{q}_1$ 和 $\mathbf{q}_2$ 上的投影长度
- 当 $\frac{y_1^2}{\lambda_1} + \frac{y_2^2}{\lambda_2} = \text{常数}$, 每个椭圆上样本出现的概率相同, 越大的椭圆上分布的样本概率越小

- 多元正态分布的几何特征：

- 例： $\mu = \begin{bmatrix} 20 \\ -20 \end{bmatrix}$, $\Sigma = \begin{bmatrix} 34 & 12 \\ 12 & 41 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} -0.8 \\ 0.6 \end{bmatrix}, \lambda_1 = 25$$

$$\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} -0.6 \\ -0.8 \end{bmatrix}, \lambda_2 = 50$$



利用协方差进行识别*

- 一种局部描述子，在纹理分类、物体检测等方面获得很好的应用
- 用 d 维特征(比如R,G,B和前2阶差分)的协方差描述了感兴趣的区域
- 协方差矩阵不在欧式空间上，因此采用广义特征值表示的距离度量

Tuzel, Porikli, and Peter Meer, Region Covariance: A Fast Descriptor for Detection and Classification, ECCV 2006

作为区域描述子

给定区域 R ，其尺寸为 $W \times H$

$\{\mathbf{z}_k\}_{k=1,2,\dots,n} \in R$ 为 R 中的 n 个 d 维特征，采用 $d \times d$ 协方差矩阵作为特征描述

$$\mathbf{C}_R = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu})^T$$

$\boldsymbol{\mu}$ 是特征点的均值向量

方法特点

判别能力强

自然的特征融合方式

对角线对应每个特征的方差

非对角线对应特征间的相关性

噪声可以用平均的方法滤除

特征维度低

直方图特征维度： $\prod_{i=1}^d h_i$ ，其中 h_i 为特征 i 的Bin的数量

原始数据的维数： $n \times d$

协方差特征的维数： $(d^2 + d)/2$

一定尺度上的旋转和尺度不变

距离计算

协方差矩阵的距离不能用欧式空间计算
两个协方差矩阵的不相似度定义为^[*],

$$\rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \ln^2 \lambda_i(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2)}$$

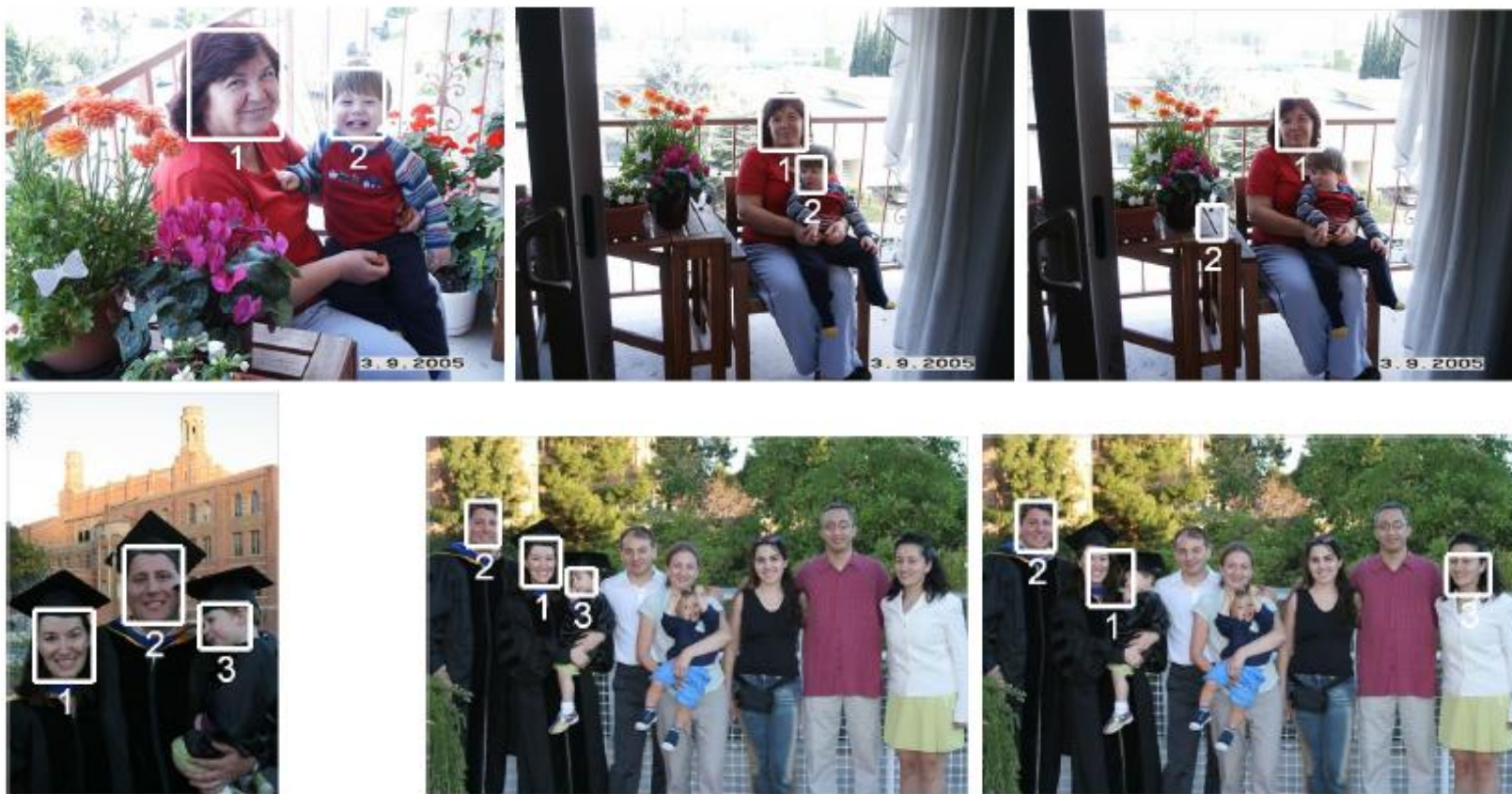
其中 $\lambda_i(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2)$ 是 $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$ 的广义特征值, 由下式计算获得
 $\lambda_i \mathbf{C}_1 \mathbf{x}_i - \mathbf{C}_2 \mathbf{x}_i = 0$, $\mathbf{x}_i$ 为第 i 个广义特征向量

$\rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2)$ 满足距离的非负性、交换性和三角不等式:

- $\rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2) \geq 0$, 且 $\rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2) = 0$, 当且仅当 $\mathbf{C}_1 = \mathbf{C}_2$
- $\rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2) = \rho(\mathbf{C}_2, \mathbf{C}_1)$
- $\rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2) + \rho(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_3) > \rho(\mathbf{C}_2, \mathbf{C}_3)$

[*] W. Forstner, B. Moonen. A metric for covariance matrices. Technical report, Dept. of Geodesy and Geoinformatics, Stuttgart University (1999)

目标检测示例

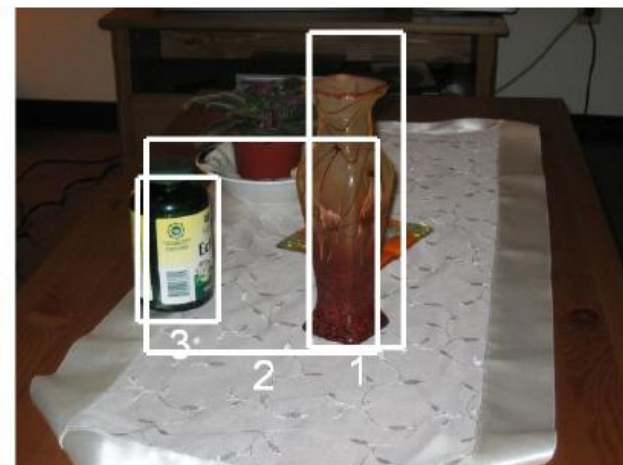
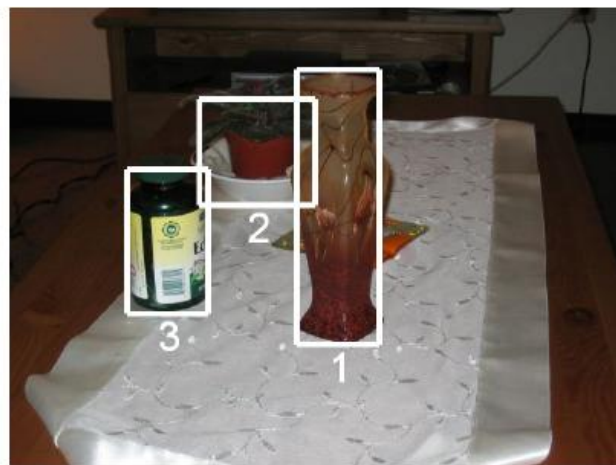


输入图像

协方差特征

直方图特征

目标检测示例



输入图像

协方差特征

直方图特征

目标检测示例



输入图像

协方差特征

直方图特征

§5 本章小结

- 总体特性是关心概率的目的
- 从矩的角度理解多种数字特征
- 矩包含了多种数字特征
- 协方差矩阵包含了丰富的信息
- 契比雪夫不等式
- 不相关性与独立性之间的关系
- 正态随机变量的特征

作业

概率论与数理统计

pp. 117-118, #34, #35, #37